第四章　三角函数

4.3　解三角形

4.4　解三角形

4.4.1　基本概念

问题 4.4.1　解答下述问题：

（1）试述正弦定理，余弦定理并给出推导过程；

（2）试述海伦公式并给出推导过程.

正文问题答案

问题 4.4.1.

第四章　三角函数

4.3　解三角形

习　　题

A 组

1.【2010 上海理 18】某人要作一个三角形，要求它的三条高的长度分别是 $\frac{1}{13},\frac{1}{11},\frac{1}{5}$，则此人将

(A) 不能作出满足要求的三角形　　(B) 作出一个锐角三角形

(C) 作出一个直角三角形　　(D) 作出一个钝角三角形

【2005 江西文 8】在 $\triangle ABC$ 中，设命题 $p:\frac{a}{\sin B}=\frac{b}{\sin C}=\frac{c}{\sin A}$，命题 $q:\triangle ABC$ 是等边三角形．那么命题 p 是命题 q 的

(A) 充分不必要条件　　(B) 必要不充分条件

(C) 充要条件　　(D) 既不充分也不必要条件

2.【2006 全国 I 文 12】用长度分别为 $2,3,4,5,6$（单位：cm）的 5 根细木棒围成一个三角形（允许连接，但不允许折断），能够得到的三角形的最大面积为

(A) $8\sqrt{5}\ \text{cm}^2$　　(B) $6\sqrt{10}\ \text{cm}^2$　　(C) $3\sqrt{55}\ \text{cm}^2$　　(D) $20\ \text{cm}^2$

3.【2025“集英苑测试”（网络联考）6】已知 $a,b,c>0$，则“a,b,c 可以构成锐角三角形的三边长”是“a^2,b^2,c^2 可以构成三角形的三边长”的

(A) 充分不必要条件　　(B) 必要不充分条件

(C) 充要条件　　(D) 既不充分也不必要条件

4.【2006 四川文 11 理 11】设 a,b,c 分别是 $\triangle ABC$ 的三个内角 A,B,C 所对的边，则 $a^2=b(b+c)$ 是 $A=2B$ 的

(A) 充分不必要条件　　(B) 必要不充分条件

(C) 充要条件　　(D) 既不充分也不必要条件

5.【2026 北京 10】平面曲柄摇杆机构的简图如图所示，在四边形 $ABCD$ 中，A,B 为定点，C,D 为动点，$AB=4$，$BC=\frac{5}{2}$，$CD=3$，$DA=1$，则 $\cos\angle ABC$ 的取值范围为

(A) $\left[\frac{5}{16},\frac{53}{80}\right]$　　(B) $\left[\frac{5}{16},\frac{73}{80}\right]$　　(C) $\left[\frac{5}{12},\frac{53}{80}\right]$　　(D) $\left[\frac{5}{12},\frac{73}{80}\right]$

6.【2021 全国甲卷理 8】2020 年 12 月 8 日，中国和尼泊尔联合公布珠穆朗玛峰最新高程为 8848.86 m，三角高程测量法是珠穆朗玛峰高程测量方法之一，如图是三角高程测量法的一个示意图。现有 A,B,C 三点，且 A,B,C 在同一水平面上的投影 A',B',C' 满足 $\angle A'C'B'=45°$，$\angle A'B'C'=60°$。

由 C 点测得 B 点的仰角为 15°，BB' 与 CC' 的差为 100；由 B 点测得 A 点的仰角为 45°，则 A,C 两点到水平面 $A'B'C'$ 的高度差 $AA'-CC'$ 约为（$\sqrt{3}\approx1.732$）

(A) 346　　(B) 373　　(C) 446　　(D) 473

7.【2021 全国乙卷理 9】魏晋时期刘徽撰写的《海岛算经》是关于测量的数学著作，其中第一题是测量海岛的高. 如图，点 E,H,G 在水平线 AC 上，DE 和 FG 是两个垂直于水平面且等高的测量标杆的高度，称为“表高”，EG 称为“表距”，GC 和 EH 都称为“表目距”，GC 与 EH 的差称为“表目距的差”，则海岛的高 $AB=$

(A) $\dfrac{\text{表高}\times\text{表距}}{\text{表目距的差}}+\text{表高}$　(B) $\dfrac{\text{表高}\times\text{表距}}{\text{表目距的差}}-\text{表高}$　(C) $\dfrac{\text{表高}\times\text{表距}}{\text{表目距的差}}+\text{表距}$　(D) $\dfrac{\text{表高}\times\text{表距}}{\text{表目距的差}}-\text{表距}$

8.【2010 湖北理 10】已知 $\triangle ABC$ 的三边边长为 a,b,c $(a\leqslant b\leqslant c)$，定义它的倾斜度为 $t=\max\left\{\dfrac{a}{b},\dfrac{b}{c},\dfrac{c}{a}\right\}\cdot\min\left\{\dfrac{a}{b},\dfrac{b}{c},\dfrac{c}{a}\right\}$，则“$t=1$”是“$\triangle ABC$ 为等边三角形”的

(A) 必要不充分条件　　(B) 充分不必要条件

(C) 充要条件　　(D) 既不充分也不必要条件

9.【2005 湖南理 10】设 P 是 $\triangle ABC$ 内任意一点，$S_{\triangle ABC}$ 表示 $\triangle ABC$ 的面积，$\lambda_1=\dfrac{S_{\triangle PBC}}{S_{\triangle ABC}},\lambda_2=\dfrac{S_{\triangle PCA}}{S_{\triangle ABC}},\lambda_3=\dfrac{S_{\triangle PAB}}{S_{\triangle ABC}}$，定义 $f(P)=(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)$，若 G 是 $\triangle ABC$ 的重心，$f(Q)=\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{6}\right)$，则

(A) 点 Q 在 $\triangle GAB$ 内　(B) 点 Q 在 $\triangle GBC$ 内　(C) 点 Q 在 $\triangle GCA$ 内　(D) 点 Q 与点 G 重合

10.【2014 全国 II 卷 4】已知钝角三角形 ABC 的面积是 $\dfrac{1}{2}$，$AB=1,BC=\sqrt{2}$，求 AC.

11.【1998 全国卷文 14 改编】一个直角三角形三内角的正弦值成等比数列，求其最小内角的正弦值.

12.【2020 新高考 I 卷 15】某中学开展劳动实习，学生加工制作零件，零件的截面如图所示.O 为圆孔及轮廓圆弧 AB 所在圆的圆心，A 是圆弧 AB 与直线 AG 的切点，B 是圆弧 AB 与直线 BC 的切点，四边形 $DEFG$ 为矩形，$BC\perp DG$，垂足为 $C,\tan\angle ODC=\dfrac{3}{5},BH\parallel DG,EF=12$ cm，$DE=2$ cm，A 到直线 DE 和 EF 的距离均为 7 cm，圆孔半径为 1 cm，则图中阴影部分的面积为 (△) cm^2.

13.【2015 湖北理 13】如图，一辆汽车在一条水平的公路上向正西行驶，到 A 处时测得公路北侧一山顶 D 在西偏北 30° 的方向上，行驶 600 m 后到达 B 处，测得此山顶在西偏北 75° 的方向上，仰角为 30°，则此山的高度 $CD=$ (△) m。

14.【2012 江西理 7】在直角三角形 ABC 中，点 D 是斜边 AB 的中点，点 P 为线段 CD 的中点，求 $\dfrac{|PA|^2+|PB|^2}{|PC|^2}$.

15.【2025“fiddie”模拟考 6】在 $\triangle ABC$ 中，有 $\dfrac{A}{B}=\dfrac{b}{c}=2$，求 $\dfrac{a}{c}$.

16.【2024 全国甲卷理 11 文 12 改编】在 $\triangle ABC$ 中，有 $B=\dfrac{2\pi}{3},b^2=6ac$，求 $\cos A+\cos C$.

17.【2008 江苏 13】求满足 $AB=2,AC=\sqrt{2}BC$ 的三角形 ABC 的面积最大值.

18. 【2020 全国 I 理 16】如图，在三棱锥 $P-ABC$ 的平面展开图中，$AC=1, AB=AD=\sqrt{3}, AB\perp AC, AB\perp AD, \angle CAE=30^\circ$，则 $\cos\angle FCB=$ (△).

19. 【2020 江苏 13】在锐角 $\triangle ABC$ 中，$\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{b}=6\cos C$，求 $\dfrac{\tan C}{\tan A}+\dfrac{\tan C}{\tan B}$.

20. 【2010 江苏 14】将边长为 1 m 的正三角形薄铁皮沿一条平行于某边的直线剪成两块，其中一块是梯形，记 $s=\dfrac{\left(\text{梯形的周长}\right)^2}{\text{梯形的面积}}$，则 s 的最小值是 (△).

21. 【2016 江苏 14】在锐角 $\triangle ABC$ 中，$\sin A=2\sin B\sin C$，求 $\tan A\tan B\tan C$ 的最小值.

22. 【2007 四川文 12】l_1, l_2, l_3 是同一平面内从上到下排布的三条平行直线，l_1 与 l_2 间的距离是 1，l_2 与 l_3 间的距离是 2，正三角形 ABC 的三顶点分别在 l_1, l_2, l_3 上，求 $\triangle ABC$ 的边长.

23. 【2006 全国 II 卷 14】已知 $\triangle ABC$ 的三个内角 A, B, C 成等差数列，$AB=1$，$BC=4$，求边 BC 上的中线 AD 的长.

24. 【2012 安徽理 15】设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对边的长分别为 a, b, c，则下列命题正确的是 (△).

(1) 若 $ab>c^2$，则 $C<\dfrac{\pi}{3}$；

(2) 若 $a+b>2c$，则 $C<\dfrac{\pi}{3}$；

(3) 若 $a^3+b^3=c^3$，则 $C<\dfrac{\pi}{2}$；

(4) 若 $(a+b)c<2ab$，则 $C>\dfrac{\pi}{2}$；

(5) 若 $\left(a^2+b^2\right)c^2<2a^2b^2$，则 $C>\dfrac{\pi}{3}$.

25. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=2, AC=6, \angle B-\angle C=60^\circ$，求 BC.

26. 【2022 全国甲卷理 16】已知 $\triangle ABC$ 中，点 D 在边 BC 上，$\angle ADB=120^\circ, AD=2, CD=2BD$，当 $\dfrac{AC}{AB}$ 取得最小值时，求 BD.

27. 【2018 江苏 13】在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的边分别为 $a, b, c, \angle ABC=120^\circ, \angle ABC$ 的平分线交 AC 于点 D，且 $BD=1$，求 $4a+c$ 的最小值.

28. 【2023 全国甲卷理 16】在 $\triangle ABC$ 中，$\angle BAC=60^\circ, AB=2, BC=\sqrt{6}, \angle BAC$ 的角平分线交 BC 于 D，求 AD.

29. 【2015 全国 I 卷 16】平面四边形 $ABCD$ 中，$\angle A=\angle B=\angle C=75^\circ, BC=2$，求 AB 的取值范围.

30. 【2023 温州三模 15】已知 $\triangle ABC$ 内有一点 P，满足 $\angle PAB=\angle PBC=30^\circ, AB=2, \sin\angle ABC=3/5$，求 PB.

31. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\angle A=60^\circ, \angle C=30^\circ, AC=4, D, E, F$ 分别在边 AC, BC, AB 上，且 $\triangle DEF$ 为等边三角形，求 $\triangle DEF$ 面积的最小值.

32. 解答下述问题

(1) 述正弦定理与余弦定理，并给出推导过程；

(2) **【沪教版 6.3 例题 3】**设 R 是 $\triangle ABC$ 的外接圆的半径，S 为 $\triangle ABC$ 的面积. 求证：

$$S=\frac{abc}{4R},\quad S=2R^2\sin A\sin B\sin C$$

(3) **【人教 A 版必修二习题 6.4.15】** $\triangle ABC$ 的三边分别为 a，b，c，边 BC，CA，AB 上的中线分别记为 m_a，m_b，m_c，利用余弦定理证明

$$m_a=\frac{1}{2}\sqrt{2\left(b^2+c^2\right)-a^2},$$
$$m_b=\frac{1}{2}\sqrt{2\left(a^2+c^2\right)-b^2},$$
$$m_c=\frac{1}{2}\sqrt{2\left(a^2+b^2\right)-c^2}.$$

(4) **【人教 B 版第九章复习题 B.11】**根据三角形的三边长 a，b，c 求三角形面积 S，既可以用我国宋代数学家秦九韶提出的”三斜求积术”，即

$$S=\sqrt{\frac{1}{4}\left[c^2a^2-\left(\frac{c^2+a^2-b^2}{2}\right)^2\right]}$$

也可以用海伦公式

$$S=\sqrt{p\left(p-a\right)\left(p-b\right)\left(p-c\right)},$$

其中 $p=\dfrac{a+b+c}{2}$. 证明上述两个公式等价.

(5) **【2000 京皖理 19】**在 $\triangle ABC$ 中，证明：$\dfrac{a^2-b^2}{c^2}=\dfrac{\sin\left(A-B\right)}{\sin C}$.

(6) **【沪教版第六章复习题 B10】**在 $\triangle ABC$ 中，求证：$\tan\dfrac{A}{2}\tan\dfrac{B}{2}+\tan\dfrac{B}{2}\tan\dfrac{C}{2}+\tan\dfrac{C}{2}\tan\dfrac{A}{2}=1$.

(7) **【2007 课标全国文 17 理 17】**如图，测量河对岸的塔高 AB 时，可以选与塔底 B 在同一水平面内的两个测点 C 与 D. 现测得 $\angle BCD=\alpha$，$\angle BDC=\beta$，$CD=s$，并在点 C 测得塔顶 A 的仰角为 θ，求塔高 AB.

33.【2009 课标全国 17】

为了测量两山顶 M,N 间的距离，飞机沿水平方向在 A,B 两点进行测量，A,B,M,N 在同一个铅垂平面内（如示意图），飞机能够测量的数据有俯角和 A,B 间的距离. 请设计一个方案，包括：（1）指出需要测量的数据（用字母表示，并在图中标出）；（2）用文字和公式写出计算 M，N 间的距离的步骤.

34.【2013 重庆理 20】在 $\triangle ABC$ 中，已知

$$a^2+b^2+\sqrt{2}ab=c^2,\quad \cos A\cos B=\frac{3\sqrt{2}}{5},\quad \frac{\cos\left(\alpha+A\right)\cos\left(\alpha+B\right)}{\cos^2\alpha}=\frac{\sqrt{2}}{5}$$

求 $\tan\alpha$.

35.【2026 新高考 I 卷 16】已知在 $\triangle ABC$ 中，$AB=3$，$BC=2\sqrt{3}$，$\cos B=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

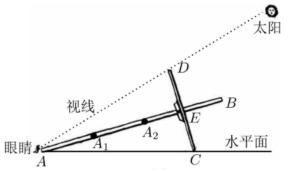
(1) 求 $\cos A$；

(2) 设 D，E 两点满足：D 在 BA 的延长线上，$DE\parallel BC$，$AE\perp AC$. 若 $DE=\sqrt{6}$，求 CE.

36.【2023 “fiddie” 模拟考 18】十字测天仪广泛应用于欧洲中世纪晚期的航海领域，主要用于测量太阳等星体的方位，便于船员确定位置. 如左图所示，十字测天仪由杆 AB 和横档 CD 构成，并且 E 是 CD 的中点，横档与杆垂直并且可在杆上滑动. 十字测天仪的使用方法如下：如右图，手

持十字测天仪, 使得眼睛可以从 A 点观察. 滑动横档 CD 使得 A,C 在同一水平面上, 并且眼睛恰好能观察到太阳, 此时视线恰好经过点 D, DE 的影子恰好是 AE. 然后, 通过测量 AE 的长度, 可计算出视线和水平面的夹角 $\angle CAD$(称为太阳高度角), 最后通过查阅地图来确定船员所在的位置.





(1) 在某次测量中, $AE=40$, 横档的长度为 20, 求太阳高度角的正弦值;

(2) 在杆 AB 上有两点 A_1,A_2 满足 $AA_1=\dfrac{1}{2}AA_2$. 当横档 CD 的中点 E 位于 A_i 时, 记太阳高度角为 $\alpha_i\,(i=1,2)$, 其中 α_1,α_2 都是锐角. 证明: $\alpha_1<2\alpha_2$.

37.【2023 新高考 II 卷 17】 记 $\triangle ABC$ 的内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c, 已知 $\triangle ABC$ 面积为 $\sqrt{3}$, D 为 BC 的中点, 且 $AD=1$.

(1) 若 $\angle ADC=\dfrac{\pi}{3}$, 求 $\tan B$;

(2) 若 $b^2+c^2=8$, 求 b,c.

38.【2022 新高考 II 卷 18】 记 $\triangle ABC$ 的内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c, 分别以 a,b,c 为边长的三个正三角形的面积依次为 S_1,S_2,S_3. 已知 $S_1-S_2+S_3=\dfrac{\sqrt{3}}{2},\sin B=\dfrac{1}{3}$.

(1) 求 $\triangle ABC$ 的面积;

(2) 若 $\sin A\sin C=\dfrac{\sqrt{2}}{3}$, 求 b.

39.【2021 新高考 I 卷 19】 记 $\triangle ABC$ 的内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c. 已知 $b^2=ac$, 点 D 在边 AC 上, $BD\sin\angle ABC=a\sin C$.

(1) 证明: $BD=b$;

(2) 若 $AD=2DC$, 求 $\cos\angle ABC$.

40.【2015 四川理 19】 A,B,C,D 为平面凸四边形 $ABCD$ 的四个内角。

(1) 证明: $\tan\dfrac{A}{2}=\dfrac{1-\cos A}{\sin A}$;

(2) 若 $A+C=180^\circ, AB=6, BC=3, CD=4, AD=5$, 求 $\tan\dfrac{A}{2}+\tan\dfrac{B}{2}+\tan\dfrac{C}{2}+\tan\dfrac{D}{2}$ 的值。

41. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $AB=2, AC=6\sqrt{2}, \angle BAC=45^\circ$, BC,AC 边上的两条中线 AM,BN 相交于点 P. 分别求 $\angle BAM$ 的正弦值与 $\angle MPN$ 的余弦值.

42.【2023 新高考 I 卷 17】【2004 全国 II 卷理 17】已知锐角三角形 ABC 中，$\sin(A+B)=\dfrac{3}{5}$，$\sin(A-B)=\dfrac{1}{5}$. 设 $AB=3$, 求 AB 边上的高.

43.【2022 全国乙卷理 17】$\triangle ABC$ 中，已知 $\sin C\sin(A-B)=\sin B\sin(C-A)$.

(1) 证明：$2a^2=b^2+c^2$；

(2) 若 $a=5,\cos A=\dfrac{25}{31}$，求 $\triangle ABC$ 的周长.

44.【2022 新高考 I 卷 18】$\triangle ABC$ 中，已知 $\dfrac{\cos A}{1+\sin A}=\dfrac{\sin 2B}{1+\cos 2B}$. 求 $\dfrac{a^2+b^2}{c^2}$ 的最小值.

45.【2023 温州一模 18】锐角 $\triangle ABC$ 中，已知 $\dfrac{\sin(A-B)}{\cos B}=\dfrac{\sin(A-C)}{\cos C}$.

(1) 求证 $B=C$：

(2) 若 $a\sin C=1$，求 $\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}$ 的最大值.

46.【2026 新高考 II 卷 17】在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\cos B=\dfrac{3}{4}$，$\cos^2(A+C)+\sin A\sin C=1$。

(1) 证明：$\triangle ABC$ 为钝角三角形；

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\dfrac{\sqrt{7}}{4}$，求 $\triangle ABC$ 的周长。

47. $\triangle ABC$ 中，已知 $2\sin C=\sin(B-A)=2\sin A\sin C-\sin^2 B$.

(1) $\angle B$ 是否可能为直角？请说明理由.

(2) 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，求 $\dfrac{\sin C}{\sin A}$ 的取值范围.

1. **C.** 由正弦定理，命题 p 等价于 $\dfrac{a}{b}=\dfrac{b}{c}=\dfrac{c}{a}$.

若命题 p 成立，则存在 λ 使得 $a=b\lambda, b=c\lambda, c=a\lambda$，三式相乘得 $abc=abc\lambda^3$，得 $\lambda^3=1$，故 $\lambda=1$. 因此 $a=b=c$，从而命题 q 成立.

反过来，若 $\triangle ABC$ 是等边三角形，则 $\dfrac{a}{b}=\dfrac{b}{c}=\dfrac{c}{a}=1$，故命题 p 成立.

综上，命题 p 是命题 q 的充分必要条件.

2. **B.** 五根木棒必须分别完整地并入三条边中，所以三角形三边之和为 $2+3+4+5+6=20$. 设半周长为 $p=10$. 由海伦公式，三角形面积满足 $S^2=p(p-a)(p-b)(p-c)$. 令 $x=p-a$，$y=p-b$，$z=p-c$，则 x,y,z 为正整数且 $x+y+z=3p-(a+b+c)=10$. 正整数 x,y,z 的和为 10 时，xyz 的最大值为 $4\times3\times3=36$，所以

$$S^2\leqslant 10\times4\times3\times3=360.$$

将长度为 6 的木棒单独作为一边，长度为 2,5 的两根木棒连接成一边，长度为 3,4 的两根木棒连接成一边，可以得到边长为 6,7,7 的三角形，恰好取到上述上界. 因此，所求最大面积为 $S=6\sqrt{10}\ \mathrm{cm}^2$. 因此，所求最大面积为 $6\sqrt{10}\ \mathrm{cm}^2$.

3. **C.** 充分性成立，不妨设最大边为 c. 三角形为锐角三角形当且仅当 $c^2<a^2+b^2$. 此时 a^2,b^2,c^2 可以构成三角形的三边长. 必要性成立，已知 a^2,b^2,c^2 能构成三角形，则一定有 $c^2<a^2+b^2$，此时 a,b,c 构成一个锐角三角形的三边长.

4. **C.** 先判断充分性. 因为

$$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{b^2+c^2-\left(b^2+bc\right)}{2bc}=\frac{c^2-bc}{2bc}=\frac{c-b}{2b}$$

$$\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{b^2+bc+c^2-b^2}{2ac}=\frac{b+c}{2a}$$

$$\cos 2B=2\cos^2 B-1=2\cdot\frac{(b+c)^2}{4a^2}-1=\frac{(b+c)^2}{2b(b+c)}-1=\frac{b+c}{2b}-1=\frac{c-b}{2b}$$

所以 $\cos A=\cos 2B$.

又因为 $y=\cos x$ 在 $(0,\pi)$ 内单调，所以 $A=2B$.

再判断必要性. 由 $A=2B$，得 $\sin A=\sin 2B=2\sin B\cos B$.

因为 $\sin B\neq 0$，所以 $\dfrac{\sin A}{\sin B}=2\cos B$.

分别使用正弦、余弦定理，得

$$\frac{a}{b}=2\cdot\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}$$

$$a^2c=b\left(a^2+c^2-b^2\right)$$

$$a^2c=a^2b+b\left(c^2-b^2\right)$$

$$a^2(c-b)=b(c-b)(c+b)$$

则 $c=b$ 或 $a^2=b(c+b)$.

因为 $c=b$ 时，有 $A=90^\circ$，$B=C=45^\circ$，

此时 a，b，c 仍满足 $a^2=b^2+c^2=b(b+c)$，

所以 $a^2=b(b+c)$.

5. $\left[\dfrac{5}{16},\dfrac{73}{80}\right]$. 设 $AC=x$，则在 $\triangle ABC$ 中，由余弦定理，

$$x^2=AB^2+BC^2-2AB\cdot BC\cos\angle ABC=\frac{89}{4}-20\cos\angle ABC.$$

固定 A 后，点 D 既在以 A 为圆心、半径 1 的圆上，又在以 C 为圆心、半径 3 的圆上. 所以四边形能够成立的充要条件是这两个圆相交，即

$$3-1\leqslant AC\leqslant 3+1.$$

所以 $4\leqslant x^2\leqslant 16$. 代入上式，得

$$\frac{5}{16}\leqslant\cos\angle ABC\leqslant\frac{73}{80}.$$

所以，$\cos\angle ABC$ 的取值范围为 $\left[\dfrac{5}{16},\dfrac{73}{80}\right]$.

6. **B.** 过 C 作 $CH\perp BB'$，过 B 作 $BD\perp AA'$，故

$$AA'-CC'=AA'-\left(BB'-BH\right)=AA'-BB'+100=AD+100$$

由题，易知 $\triangle ADB$ 为等腰直角三角形，所以 $AD=DB$. 所以 $AA'-CC'=DB+100=A'B'+100$.

因为 $\angle BCH=15^\circ$，所以 $CH=C'B'=\dfrac{100}{\tan 15^\circ}$. 在 $\triangle A'B'C'$ 中，由正弦定理得

$$\frac{A'B'}{\sin 45^\circ}=\frac{C'B'}{\sin 75^\circ}=\frac{100}{\tan 15^\circ\sin 75^\circ}=\frac{100}{\sin 15^\circ}$$

而 $\sin 15^\circ=\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$，所以 $A'B'=100\left(\sqrt{3}+1\right)\approx 273$，所以 $AA'-CC'=A'B'+100\approx 373$.

7. **A.** 思路 1：如图所示，连接 DF，交 AB 于 M，则 $AB=AM+BM$.

记 $\angle BDM=\alpha$，$\angle BFM=\beta$，则 $\dfrac{MB}{\tan\beta}-\dfrac{MB}{\tan\alpha}=MF-MD=DF$.

而 $\tan\beta=\dfrac{FG}{GC}$，$\tan\alpha=\dfrac{ED}{EH}$，

所以 $\dfrac{MB}{\tan\beta}-\dfrac{MB}{\tan\alpha}=MB\left(\dfrac{1}{\tan\beta}-\dfrac{1}{\tan\alpha}\right)=MB\cdot\left(\dfrac{GC}{FG}-\dfrac{EH}{ED}\right)=MB\cdot\dfrac{GC-EH}{ED}$.

故 $MB=\dfrac{ED\cdot DF}{GC-EH}=\dfrac{\text{表高}\times\text{表距}}{\text{表目距的差}}$，所以高 $AB=\dfrac{\text{表高}\times\text{表距}}{\text{表目距的差}}+\text{表高}$. 故选 A.

思路 2：由平面三角形相似可知，$\dfrac{DE}{AB}=\dfrac{EH}{AH}$，$\dfrac{FG}{AB}=\dfrac{CG}{AC}$.

而 $DE=FG$，所以 $\dfrac{DE}{AB}=\dfrac{EH}{AH}=\dfrac{CG}{AC}=\dfrac{CG-EH}{AC-AH}=\dfrac{CG-EH}{CH}$，

而 $CH=CE-EH=CG-EH+EG$，

即 $AB=\dfrac{CG-EH+EG}{CG-EH}\times DE=\dfrac{EG\times DE}{CG-EH}+DE=\dfrac{\text{表高}\times\text{表距}}{\text{表目距的差}}+\text{表高}$. 故选 A.

评：实测数据：阅卷数据如下.

地区	平均分	难度	区分度	选 A	选 B	选 C	选 D
河南理	2.82	0.56	0.35	56.41%	11.42%	15.24%	16.78%
陕西理	2.62	0.52	0.17	52.4%	12.0%	17.9%	17.5%

8. **A.** 必要性成立，若三角形为等边三角形，易得 $t=1$. 充分性不成立，由 $a\leqslant b\leqslant c$，有

$$\max\left\{\frac{a}{b},\frac{b}{c},\frac{c}{a}\right\}=\frac{c}{a},\min\left\{\frac{a}{b},\frac{b}{c},\frac{c}{a}\right\}=\min\left\{\frac{a}{b},\frac{b}{c}\right\}.$$

假设 $\dfrac{a}{b}<\dfrac{b}{c}$，那么 $t=\dfrac{c}{a}\cdot\dfrac{a}{b}=1$，于是 $b=c$，取 $(a,b,c)=(1,2,2)$ 可以构成三角形，满足对应的 $t=1$，但不是等边三角形. 于是选 A.

评：实测数据：本题文科难度 0.51，区分度 0.40，选 A、B、C、D 的比率分别为 21.13%、50.56%、21.32%、6.77%；理科难度 0.67，区分度 0.42，选 A、B、C、D 的比率分别为 11.6%、67.38%、16.96%、3.88%

9. **A.** 重心 G 满足 $f(G)=(1/3,1/3,1/3)$，考虑由 G 作若干移动到 Q，为保证第二个分量仍为 $1/3$，应将 G 沿直线 AC 平移，要使得第一个分量增大到 $1/2$，则应向 $\overrightarrow{CA}$ 方向平移到 $\triangle GAB$ 内部.

评：实测数据：本题理科难度为 0.550，区分度为 0.549

10. $\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$. 设直角三角形的两个锐角为 A,B，则 $A+B=\dfrac{\pi}{2}$，且三内角的正弦值为 $\sin A$，$\cos A$，1. 设两个锐角正弦值中较小者为 u，较大者为 v. 因为正弦值成等比数列，且 $0<u\leqslant v<1$，所以 $u,v,1$ 依次构成等比数列，从而 $v^2=u$. 另一方面，$\sin^2A+\cos^2A=1$，所以 $u^2+v^2=1$. 代入 $v^2=u$，得于是 $u^2+u=1$. 解得 $u=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$. 这个 u 正是最小内角的正弦值，所以所求为 $\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$.

11. $\sqrt{5}$. 由题意，$AB=1$，$BC=\sqrt{2}$，且三角形 ABC 为钝角三角形. 设 $\angle B=\theta$，则由面积公式，

$$\frac{1}{2}\times1\times\sqrt{2}\times\sin\theta=\frac{1}{2},$$

所以 $\sin\theta=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. 因此 $\theta=45^\circ$ 或 135°. 当 $\theta=45^\circ$ 时，由余弦定理，$AC^2=1+2-2\sqrt{2}\cos45^\circ=1$，此时三角形为直角三角形，与钝角条件矛盾. 所以 $\theta=135^\circ$. 再由余弦定理，

$$AC^2=1+2-2\sqrt{2}\cos135^\circ=5,$$

所以 $AC=\sqrt{5}$.

12. 现有题干缺少截面图，无法唯一确定阴影部分的面积.

题干只给出了圆心、切点、平行、垂直及若干长度条件，却没有完整说明阴影部分的边界、各点的相对位置以及圆弧 AB 取哪一段. 因此，仅依据现有文字不能唯一确定阴影面积；补充截面图后，才能继续利用圆的切线性质、相似三角形和扇形面积计算.

13.

14. **10.** 因为 $\triangle ABC$ 为直角三角形且 AB 是斜边，所以 $\angle C=90^\circ$. 设 $AC=x$，$BC=y$，取 C 为原点，令 A，B 的坐标分别为 $(x,0)$，$(0,y)$. 由于 D 是 AB 的中点，P 是 CD 的中点，所以 $P=\left(\dfrac{x}{4},\dfrac{y}{4}\right)$. 于是

$$|PA|^2=\frac{9x^2+y^2}{16},\qquad |PB|^2=\frac{x^2+9y^2}{16},\qquad |PC|^2=\frac{x^2+y^2}{16}.$$

所以

$$\frac{|PA|^2+|PB|^2}{|PC|^2}=\frac{10\left(x^2+y^2\right)/16}{\left(x^2+y^2\right)/16}=10.$$

15. 由正弦定理可得 $\dfrac{\sin B}{\sin C}=\dfrac{b}{c}=2.(*)$ 又 $A/B=2$，所以 $A=2B$,$C=\pi-3B$，即 $\sin C=\sin 3B$. 带入 $(*)$ 式有

$$2\sin 3B=\sin B.$$

展开三倍角 $\sin 3B=3\sin B-4\sin^3 B$ 并约去 $\sin B$，得到 $2\left(3-4\sin^2 B\right)=1$，于是 $\sin^2 B=\dfrac{5}{8}$. 故 $\cos^2 B=3/8$，由于 B 为锐角，所以 $\cos B=\sqrt{3/8}$. 于是

$$\frac{a}{c}=\frac{\sin A}{\sin C}=\frac{\sin 2B}{\sin 3B}=\frac{2\sin B\cos B}{\sin B/2}=4\cos B=4\sqrt{3/8}=\sqrt{6}.$$

16. $\sqrt{42}/4$. 将 $b^2=6ac$ 边化角，可以得到 $\sin A\sin C=\dfrac{1}{6}\sin^2 B=\dfrac{1}{8}$. 又由 $\cos B=-\cos(A+C)=\sin A\sin C-\cos A\cos C$ 可以得到 $\cos A\cos C=\dfrac{5}{8}$

由余弦定理，有

$$\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{\sin^2 A+\sin^2 C-\sin^2 B}{2\sin A\sin C}=\cos B$$

可以得到 $\sin^2 A+\sin^2 C=\dfrac{5}{8}$，于是 $\cos^2 A+\cos^2 C=\dfrac{11}{8}$，故

$$\cos A+\cos C=\sqrt{\cos^2 A+\cos^2 C=2\cos A\cos C}=\frac{\sqrt{42}}{4}$$

本题改编自下述题目：

【2024 全国甲卷理 11】记 $\triangle ABC$ 的内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c，已知 $B=60^\circ$，$b^2=\dfrac{9}{4}ac$，则 $\sin A+\sin C=$

(A) $\dfrac{3}{2}$　　(B) $\sqrt{2}$　　(C) $\dfrac{\sqrt{7}}{2}$　　(D) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

17. $2\sqrt{2}$. 设 $BC=x$，则 $AC=\sqrt{2}x$. 设 $\angle BAC=A$. 由余弦定理，

$$x^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cos A=4+2x^2-4\sqrt{2}x\cos A,$$

所以 $\cos A=\dfrac{x^2+4}{4\sqrt{2}x}$. 三角形面积为

$$S=\frac{1}{2}\cdot AB\cdot AC\sin A=\sqrt{2}x\sin A.$$

于是

$$S^2=2x^2\left(1-\cos^2 A\right)=\frac{-x^4+24x^2-16}{16}=8-\frac{\left(x^2-12\right)^2}{16}\leqslant 8.$$

当且仅当 $x^2=12$ 时取等号. 此时三边为 2，$2\sqrt{3}$，$2\sqrt{6}$，能够构成三角形，所以等号可以取得. 因此，三角形面积的最大值为 $2\sqrt{2}$.

18. $-\dfrac{1}{4}$. 按三棱锥平面展开图的点对应关系，D，E，F 分别是顶点 P 在三个侧面展开后的位置，

所以 $BF=BD$，$CF=CE$. 在直角三角形 ABD 中，$AB=AD=\sqrt{3}$ 且 $AB\perp AD$，所以

$$BD=\sqrt{AB^2+AD^2}=\sqrt{6}.$$

在三角形 ACE 中，$AC=1$，$AE=\sqrt{3}$，$\angle CAE=30^\circ$，由余弦定理，

$$CE^2=AC^2+AE^2-2AC\cdot AE\cos 30^\circ=1+3-3=1,$$

所以 $CE=1$. 又因为 $AB\perp AC$，所以 $BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=2$. 在三角形 BCF 中，由余弦定理，

$$\cos\angle FCB=\frac{BC^2+CF^2-BF^2}{2BC\cdot CF}=\frac{4+1-6}{4}=-\frac{1}{4}.$$

19. **4.** 由题设，

$$\frac{a^2+b^2}{ab}=6\cos C.$$

由余弦定理，$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C=4ab\cos C$. 再由正弦定理，

$$\frac{c^2}{ab}=\frac{\sin^2 C}{\sin A\sin B},$$

所以 $\sin^2 C=4\cos C\sin A\sin B$. 因为三角形为锐角三角形，所以 $\tan C$，$\cot A$，$\cot B$ 均有意义. 于是

$$\cot A+\cot B=\frac{\cos A\sin B+\sin A\cos B}{\sin A\sin B}=\frac{\sin(A+B)}{\sin A\sin B}=\frac{\sin C}{\sin A\sin B}.$$

于是

$$\frac{\tan C}{\tan A}+\frac{\tan C}{\tan B}=\tan C(\cot A+\cot B)=\frac{\sin^2 C}{\cos C\sin A\sin B}=4.$$

20. $\boldsymbol{\frac{32\sqrt{3}}{3}}$. 设截得的较短平行边与正三角形边长之比为 x，则 $0<x<1$. 由相似三角形，梯形的两腰长均为 $1-x$，所以梯形的周长为 $3-x$，面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}\left(1-x^2\right)$. 因此

$$s=\frac{(3-x)^2}{\frac{\sqrt{3}}{4}(1-x^2)}=\frac{4}{\sqrt{3}}\cdot\frac{(3-x)^2}{1-x^2}.$$

又因为

$$(3-x)^2-8\left(1-x^2\right)=(3x-1)^2\geqslant 0,$$

所以 $\frac{(3-x)^2}{1-x^2}\geqslant 8$. 当且仅当 $x=\frac{1}{3}$ 时取等号. 故 s 的最小值为 $\frac{32}{\sqrt{3}}=\frac{32\sqrt{3}}{3}$.

21. 题设可化为

$$\sin B\cos C+\cos B\sin C=2\sin B\sin C.$$

因三角形为锐角，令 $x=\tan B, y=\tan C$，两边同除 $\cos B\cos C>0$ 得 $x+y=2xy$. 设 $xy=p$，由 $x+y=2xy\geqslant 2\sqrt{xy}$ 可以得到 p 的取值范围是 $p\geqslant 1$. 由 $\tan A=-\tan(B+C)=\frac{x+y}{xy-1}$. 可得（设 $p-1=u$）

$$\tan A\tan B\tan C=\frac{xy(x+y)}{xy-1}=\frac{2p^2}{p-1}=\frac{2(u+1)^2}{u}\geqslant 8$$

当 $u=1$，即 $xy=2$ 时取到等号，所以最小值为 8.

22. $\boldsymbol{\frac{2\sqrt{21}}{3}}$. 平移并旋转坐标系，使三条平行线分别为 $y=3$、$y=2$ 和 $y=0$. 设正三角形的顶点 A、B、C 分别在这三条直线上，边长为 s. 记 B、A 相对于 C 的横坐标差分别为 u、v.

由三点间的距离均为 s，得

$$u^2+4=s^2,\qquad v^2+9=s^2,\qquad (v-u)^2+1=s^2.$$

前两个等式相减，第三个等式展开后与前式比较，分别得到

$$u^2-v^2=5,\qquad uv=\frac{s^2-12}{2}.$$

于是

$$u^2v^2=\left(s^2-4\right)\left(s^2-9\right)=\frac{\left(s^2-12\right)^2}{4}.$$

令 $z=s^2$，化简得

$$4(z-4)(z-9)=(z-12)^2,$$

即 $3z^2-28z=0$. 因为 $s>0$，且两条直线间的距离为 3，所以 $z=\dfrac{28}{3}$. 因此，正三角形的边长为 $s=\dfrac{2\sqrt{21}}{3}$.

23. $\underline{\sqrt{3}.}$　因为 A,B,C 成等差数列，所以 $A+C=2B$. 再由三角形内角和，得 $3B=\pi$，即 $B=\dfrac{\pi}{3}$.

设 $a=BC=4$，$c=AB=1$，$b=AC$. 由余弦定理，得

$$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B=16+1-2\times4\times1\times\frac{1}{2}=13.$$

设 AD 为边 BC 上的中线. 由中线长公式，得

$$AD^2=\frac{2b^2+2c^2-a^2}{4}=\frac{2\times13+2\times1-16}{4}=3.$$

所以 $AD=\sqrt{3}$.

24. $\underline{\quad\quad}$.　由余弦定理，得

$$2ab\cos C=a^2+b^2-c^2.$$

对于命题　，因为 $(a-b)^2\geqslant0$，所以 $a^2+b^2-ab\geqslant ab$. 又因为 $ab>c^2$，于是

$$a^2+b^2-c^2>a^2+b^2-ab\geqslant ab.$$

所以 $\cos C>\dfrac{1}{2}$，即 $C<\dfrac{\pi}{3}$. 命题　正确.

对于命题　，由 $a+b>2c$，得 $c^2<\dfrac{(a+b)^2}{4}$. 另一方面，

$$a^2+b^2-ab-\frac{(a+b)^2}{4}=\frac{3(a-b)^2}{4}\geqslant0.$$

所以 $c^2<a^2+b^2-ab$，从而 $\cos C>\dfrac{1}{2}$. 命题　正确.

对于命题　，由 $c^3=a^3+b^3$，只需比较正数 c^2 与 a^2+b^2. 因为

$$\left(a^2+b^2\right)^3-\left(a^3+b^3\right)^2=a^2b^2\left(3a^2+3b^2-2ab\right)>0,$$

所以 $c^2<a^2+b^2$. 因此 $\cos C>0$，即 $C<\dfrac{\pi}{2}$. 命题　正确.

命题　、　均不正确. 例如取 $a=b=1$，$c=\dfrac{1}{2}$，可以构成三角形，并且

$$(a+b)c=1<2ab,\qquad\left(a^2+b^2\right)c^2=\frac{1}{2}<2a^2b^2.$$

但此时 $\cos C=\dfrac{7}{8}>\dfrac{1}{2}$，所以 $C<\dfrac{\pi}{3}$，不满足命题　、　的结论. 因此，正确命题的编号为　.

25. $\underline{\dfrac{16\sqrt{7}}{7}.}$　设 $C=\theta$，则 $B=\theta+\dfrac{\pi}{3}$. 由正弦定理，得

$$\frac{\sin\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)}{\sin\theta}=\frac{AC}{AB}=3.$$

展开并化简，得

$$\frac{1}{2}\sin\theta+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta=3\sin\theta,$$

即 $\sqrt{3}\cos\theta=5\sin\theta$. 因此

$$\sin^2\theta=\frac{3}{28},\qquad \cos^2\theta=\frac{25}{28}.$$

又 $A=\dfrac{2\pi}{3}-2\theta$，所以

$$\cos A=\cos\left(\frac{2\pi}{3}-2\theta\right)=\frac{1}{7}.$$

由余弦定理，得

$$BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cos A=4+36-24\times\frac{1}{7}=\frac{256}{7}.$$

因此 $BC=\dfrac{16\sqrt{7}}{7}$.

26. 令 $BD=x$，则 $CD=2x$，故 $BD=x$. 分别在 $\triangle ADB,ADC$ 中用余弦定理

$$AB^2=AD^2+BD^2-2AD\cdot BD\cos 120^\circ=x^2+2x+4.$$
$$AC^2=AD^2+CD^2-2AD\cdot CD\cos 60^\circ=4x^2-4x+4.$$

不妨求 $\left(\dfrac{AC}{AB}\right)^2$ 的最小值，分离分子的二次项有

$$\left(\frac{AC}{AB}\right)^2=\frac{4x^2-4x+4}{x^2+2x+4}=4[1-3\times\frac{x+1}{(x+1)^2+3}]$$
$$=4[1-3\times\frac{1}{x+1+\dfrac{3}{x+1}}].$$

当 $x+1+\dfrac{3}{x+1}$ 取到最小值时，上式取到最小值，此时 $x=\sqrt{3}-1$，于是当 $\left(\dfrac{AC}{AB}\right)$ 取最小值时，$BD=\sqrt{3}-1$

27. **9.** 设 $AB=c$，$BC=a$. 由角平分线长公式，得

$$BD^2=ac\left[1-\frac{b^2}{(a+c)^2}\right].$$

因为 $\angle B=120^\circ$，由余弦定理有 $b^2=a^2+c^2+ac$，所以

$$BD^2=ac\left[1-\frac{a^2+c^2+ac}{(a+c)^2}\right]=\frac{a^2c^2}{(a+c)^2}.$$

由 $BD=1$，得 $ac=a+c$. 于是

$$(a-1)(c-1)=1.$$

设 $x=a-1>0$，则 $c-1=\dfrac{1}{x}$. 所求式为

$$4a+c=4x+\frac{1}{x}+5\geqslant 4+5=9,$$

其中使用了 $4x+\dfrac{1}{x}\geqslant 2\sqrt{4}=4$. 当且仅当 $4x=\dfrac{1}{x}$，即 $x=\dfrac{1}{2}$ 时取等号. 此时 $a=\dfrac{3}{2}$，$c=3$，满足 $ac=a+c$. 因此，$4a+c$ 的最小值为 9.

28. $\dfrac{2\sqrt{3}\sqrt{10-2\sqrt{6}}}{2+\sqrt{10-2\sqrt{6}}}$. 由余弦定理，得

$$AC^2=AB^2+BC^2-2AB\cdot BC\cos A=4+6-2\times 2\times\sqrt{6}\times\frac{1}{2}=10-2\sqrt{6}.$$

所以 $AC=\sqrt{10-2\sqrt{6}}$.

设 AD 为 $\angle BAC$ 的角平分线. 由角平分线长公式，得

$$AD=\frac{2AB\cdot AC\cos\frac{A}{2}}{AB+AC}.$$

因为 $A=60^\circ$，所以

$$AD=\frac{2\times 2\times\sqrt{10-2\sqrt{6}}\times\frac{\sqrt{3}}{2}}{2+\sqrt{10-2\sqrt{6}}}=\frac{2\sqrt{3}\sqrt{10-2\sqrt{6}}}{2+\sqrt{10-2\sqrt{6}}}.$$

29. $\boldsymbol{AB\in\left(\sqrt{6}-\sqrt{2},\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)}$**.** 设对角线 AC 将三角形 ABC 的两个角分别分为 $\alpha=\angle BAC$ 和 $\beta=\angle BCA$. 因为四边形为凸四边形，且 $\angle A=\angle C=75^\circ$，所以

$$0<\alpha<75^\circ,\qquad 0<\beta<75^\circ.$$

在三角形 ABC 中，$\alpha+\beta+75^\circ=180^\circ$，所以 $\alpha+\beta=105^\circ$. 因此 $30^\circ<\alpha<75^\circ$.

由正弦定理，得

$$\frac{AB}{BC}=\frac{\sin\beta}{\sin\alpha}=\frac{\sin(105^\circ-\alpha)}{\sin\alpha}.$$

因为

$$\frac{\sin(105^\circ-\alpha)}{\sin\alpha}=\sin 105^\circ\cot\alpha-\cos 105^\circ,$$

而 $\cot\alpha$ 在 $(30^\circ,75^\circ)$ 内递减，所以 AB 严格介于对应端点的两个值之间. 结合 $BC=2$，得

$$AB\Big|_{\alpha=30^\circ}=4\sin 75^\circ=\sqrt{6}+\sqrt{2},$$

$$AB\Big|_{\alpha=75^\circ}=\frac{1}{\sin 75^\circ}=\sqrt{6}-\sqrt{2}.$$

端点对应四边形退化，不能取到. 因此，$AB\in\left(\sqrt{6}-\sqrt{2},\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)$.

30. $\boldsymbol{PB=\frac{5}{3}}$**.** 因为点 P 在三角形 ABC 内部，射线 BP 在角 ABC 内部，所以 $\angle ABP=B-30^\circ$. 在三角形 ABP 中，得

$$\angle APB=180^\circ-30^\circ-(B-30^\circ)=180^\circ-B.$$

由正弦定理，得

$$\frac{PB}{\sin 30^\circ}=\frac{AB}{\sin(180^\circ-B)}=\frac{2}{\sin B}.$$

因为 $\sin B=\frac{3}{5}$，所以 $PB=\frac{5}{3}$.

31. $\boldsymbol{\frac{3\sqrt{3}}{7}}$**.** 建立直角坐标系，设 $A=(0,0)$，$C=(4,0)$. 因为 $\angle A=60^\circ$，$\angle C=30^\circ$，所以 $B=\left(1,\sqrt{3}\right)$.

设 $AD=x$，$AF=y$，则

$$D=(x,0),\qquad F=\left(\frac{y}{2},\frac{\sqrt{3}y}{2}\right).$$

将向量 $\overrightarrow{DF}$ 顺时针旋转 60°，得到等边三角形的第三个顶点 E，所以

$$E=\left(\frac{x}{2}+y,\frac{\sqrt{3}x}{2}\right).$$

直线 BC 的方程为 $\sqrt{3}X+3Y=4\sqrt{3}$. 因为 E 在 BC 上，所以

$$\sqrt{3}\left(\frac{x}{2}+y\right)+3\cdot\frac{\sqrt{3}x}{2}=4\sqrt{3},$$

即 $2x+y=4$.

设等边三角形 DEF 的边长为 s. 在三角形 ADF 中，$\angle DAF=60^\circ$，由余弦定理，得

$$s^2=DF^2=x^2+y^2-xy.$$

代入 $y=4-2x$，得

$$s^2=7x^2-20x+16=7\left(x-\frac{10}{7}\right)^2+\frac{12}{7}.$$

当 $x=\dfrac{10}{7}$，$y=\dfrac{8}{7}$ 时，三个顶点均在线段内部，等号可以取得. 因此等边三角形面积的最小值为

$$\frac{\sqrt{3}}{4}s^2=\frac{\sqrt{3}}{4}\times\frac{12}{7}=\frac{3\sqrt{3}}{7}.$$

32.

$$\begin{aligned}S&=\sqrt{\frac{1}{4}\left[c^2a^2-\left(\frac{a^2+c^2-b^2}{2}\right)^2\right]}=\sqrt{\frac{1}{4}\left(ca+\frac{a^2+c^2-b^2}{2}\right)\left(ca-\frac{a^2+c^2-b^2}{2}\right)}\\&=\sqrt{\frac{1}{4}\left(\frac{2ac+a^2+c^2-b^2}{2}\right)\left(\frac{2ac-a^2-c^2+b^2}{2}\right)}\\&=\sqrt{\frac{1}{16}\left[(a+c)^2-b^2\right]\left[b^2-(a-c)^2\right]}\\&=\sqrt{\frac{1}{16}(a+b+c)(a+c-b)(a+b-c)(b+c-a)}\end{aligned}$$

因为 $p=\dfrac{1}{2}(a+b+c)$，所以 $a+c-b=2p-2b$，$a+b-c=2p-2c$，$b+c-a=2p-2a$，

因此 $S=\sqrt{\dfrac{1}{16}\times 2p\times(2p-2b)(2p-2c)(2p-2a)}=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.

33. (1) 需要测量的数据有：A 点到 M，N 点的俯角 α_1，β_1；B 点到 M，N 点的俯角 α_2，β_2；A，B 的距离 d（如图所示）.

(2) 解法 1：第一步：计算 AM. 由正弦定理，$AM=\dfrac{d\sin\alpha_2}{\sin(\alpha_1+\alpha_2)}$.

第二步：计算 AN. 由正弦定理，$AN=\dfrac{d\sin\beta_2}{\sin(\beta_2-\beta_1)}$.

第三步：计算 MN. 由余弦定理，$MN=\sqrt{AM^2+AN^2-2AM\times AN\cos(\alpha_1-\beta_1)}$.

解法 2：第一步：计算 BM. 由正弦定理，$BM=\dfrac{d\sin\alpha_1}{\sin(\alpha_1+\alpha_2)}$.

第二步：计算 BN. 由正弦定理，$BN=\dfrac{d\sin\beta_1}{\sin(\beta_2-\beta_1)}$.

第三步：计算 MN. 由余弦定理，$MN=\sqrt{BM^2+BN^2-2BM\times BN\cos(\alpha_2+\beta_2)}$.

评：实测数据：本题理科难度为 0.295，区分度为 0.609.

34. 由 $a^2+b^2+\sqrt{2}ab=c^2$ 及余弦定理得到 $C=3\pi/4$. 展开第三式，得到

$$\frac{(\sin\alpha\sin A-\cos\alpha\cos A)(\sin\alpha\sin B-\cos\alpha\cos B)}{\cos^2\alpha}=\frac{\sqrt{2}}{5}$$

化简有

$$\tan^2\alpha\sin A\sin B-\tan\alpha\sin(A+B)+\cos A\cos B=\frac{\sqrt{2}}{5}\ (*)$$

因为 $-\cos C=\cos(A+B)=\cos A\cos B-\sin A\sin B$，由此得到 $\sin A\sin B=\dfrac{\sqrt{2}}{10}$，将上述已知量代回 $(*)$ 式，得到

$$\tan^2\alpha-5\tan\alpha+4=0$$

解得 $\tan\alpha=1$ 或 $\tan\alpha=4$.

35. (1) 由余弦定理，$AC^2=AB^2+BC^2-2AB\cdot BC\cdot\cos B=9+12-2\times3\times2\sqrt{3}\times\dfrac{\sqrt{3}}{3}=9$，所以 $AC=3$. 由余弦定理，$\cos A=\dfrac{AB^2+AC^2-BC^2}{2AB\cdot AC}=\dfrac{1}{3}$.

(2) 因为 $DE\parallel BC$, D 在 BA 的延长线上, 所以 $\angle ADE=\pi-\angle DBC$. 由 $\cos B=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$, $B\in(0,\pi)$ 得 $\sin B=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$. 从而 $\sin\angle ADE=\sin B=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$.

因为 $AE\perp AC$,所以 $\angle DAE=\pi-\angle AEC-\angle BAC=\dfrac{\pi}{2}-\angle BAC$,从而 $\sin\angle DAE=\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-\angle BAC\right)=\cos\angle BAC=\dfrac{1}{3}$.

在 $\triangle ADE$ 中，由正弦定理，$\dfrac{AE}{\sin\angle ADE}=\dfrac{DE}{\sin\angle DAE}$，所以 $AE=\dfrac{DE\sin\angle ADE}{\sin\angle DAE}=6$. 又 $AE\perp AC$，所以 $CE=\sqrt{AE^2+AC^2}=3\sqrt{5}$.

36. (1) $\dfrac{8}{17}$

(2) 由题意，$\tan\dfrac{\alpha_1}{2}=\dfrac{CE}{AA_1}$，$\tan\dfrac{\alpha_2}{2}=\dfrac{CE}{AA_2}$。

而 $\alpha_1,\alpha_2\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)\Longrightarrow\dfrac{\alpha_2}{2}\in\left(0,\dfrac{\pi}{4}\right)\Longrightarrow0<1-\tan^2\dfrac{\alpha_2}{2}<1$

可知

$$\tan\frac{\alpha_1}{2}=2\tan\frac{\alpha_2}{2}<\frac{2\tan\dfrac{\alpha_2}{2}}{1-\tan^2\dfrac{\alpha_2}{2}}=\tan\alpha_2$$

函数 $y=\tan x$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上单调递增，故

$$\frac{\alpha_1}{2}<\alpha_2\iff\alpha_1<2\alpha_2$$

37. (1) 因为 D 是 BC 的中点，所以 $DB=DC$. 设 $DC=x$. 由 $\angle ADC=\dfrac{\pi}{3}$，得 $\angle ADB=\dfrac{2\pi}{3}$. 三角形 ABC 的面积为

$$S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ADC}+S_{\triangle ADB}=\frac{1}{2}\times1\times x\sin\frac{\pi}{3}+\frac{1}{2}\times1\times x\sin\frac{2\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}x.$$

由 $S_{\triangle ABC}=\sqrt{3}$，得 $x=2$.

在三角形 ADB 中，由余弦定理，得

$$AB^2=AD^2+DB^2-2AD\cdot DB\cos\frac{2\pi}{3}=1+4+2=7.$$

又因为

$$\sin B=\frac{AD\sin\frac{2\pi}{3}}{AB}=\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{7}},\qquad\cos B=\frac{AB^2+DB^2-AD^2}{2AB\cdot DB}=\frac{5}{2\sqrt{7}},$$

所以 $\tan B=\dfrac{\sqrt{3}}{5}$.

(2) 由中线长公式，得

$$AD^2=\frac{2b^2+2c^2-a^2}{4}.$$

代入 $AD=1$ 和 $b^2+c^2=8$，得 $a^2=12$.

由余弦定理和面积公式，分别得

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A,$$
$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}bc\sin A.$$

因此 $bc\cos A=-2$，$bc\sin A=2\sqrt{3}$. 两式平方相加，得

$$b^2c^2=4+12=16.$$

因为 $b,c>0$，所以 $bc=4$. 于是

$$(b+c)^2=b^2+c^2+2bc=8+8=16.$$

故 $b+c=4$，且

$$(b-c)^2=b^2+c^2-2bc=0.$$

所以 $b=c=2$.

38. (1) 因为以 a,b,c 为边长的正三角形面积分别为 S_1,S_2,S_3，所以

$$S_1-S_2+S_3=\frac{\sqrt{3}}{4}\left(a^2-b^2+c^2\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

由余弦定理，得 $a^2+c^2-b^2=2ac\cos B$，所以 $ac\cos B=1$. 因为 $\sin B=\dfrac{1}{3}$ 且 $ac>0$，所以 $\cos B>0$，从而

$$\cos B=\frac{2\sqrt{2}}{3},\qquad ac=\frac{3\sqrt{2}}{4}.$$

因此三角形 ABC 的面积为

$$S=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{1}{2}\times\frac{3\sqrt{2}}{4}\times\frac{1}{3}=\frac{\sqrt{2}}{8}.$$

(2) 由正弦定理，设三角形 ABC 的外接圆半径为 R，则

$$a=2R\sin A,\qquad c=2R\sin C.$$

结合 $ac=\dfrac{3\sqrt{2}}{4}$ 和 $\sin A\sin C=\dfrac{\sqrt{2}}{3}$，得

$$4R^2\sin A\sin C=ac,$$

即 $R^2=\dfrac{9}{16}$，所以 $R=\dfrac{3}{4}$. 再由正弦定理，得

$$b=2R\sin B=2\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{2}.$$

39. (1) 由正弦定理，$\dfrac{\sin B}{\sin C}=\dfrac{b}{c}$，所以题设等式可化为 $BD=\dfrac{a\sin C}{\sin B}=\dfrac{ac}{b}$. 因为 $b^2=ac$，所以 $BD=b$.

(2) 由 $AD=2DC$ 且 $AC=b$，可设 $AD=\dfrac{2b}{3}$，$DC=\dfrac{b}{3}$. 为避免直接套用结论，设 $\angle ADB=\theta$，在 $\triangle ABD$ 与 $\triangle CBD$ 中分别使用余弦定理，有 $c^2=AD^2+BD^2-2AD\cdot BD\cos\theta$，$a^2=DC^2+BD^2+2DC\cdot BD\cos\theta$. 将前式乘以 DC，后式乘以 AD，再相加，含 $\cos\theta$ 的项相互抵消，因此

$$DC\cdot c^2+AD\cdot a^2=AC\left(BD^2+AD\cdot DC\right).$$

代入 $BD=b$、$AD=\dfrac{2b}{3}$、$DC=\dfrac{b}{3}$，得到

$$6a^2+3c^2=11b^2.$$

令 $x=\dfrac{a}{c}>0$，由 $b^2=ac$ 可知 $\dfrac{a^2}{b^2}=x$，$\dfrac{c^2}{b^2}=\dfrac{1}{x}$，所以

$$6x+\frac{3}{x}=11,$$

即 $6x^2-11x+3=0$，解得 $x=\dfrac{3}{2}$ 或 $x=\dfrac{1}{3}$. 由余弦定理，

$$\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{1}{2}\left(x+\frac{1}{x}-1\right).$$

当 $x=\dfrac{1}{3}$ 时，$\cos B=\dfrac{7}{6}>1$，不符合三角形内角的余弦范围，所以舍去该值. 当 $x=\dfrac{3}{2}$ 时，$\cos B=\dfrac{7}{12}$. 因此，$\cos\angle ABC=\dfrac{7}{12}$.

40. （1）因为四边形为非退化四边形，所以 $0<A<\pi$，从而 $\sin\dfrac{A}{2}>0$，$\cos\dfrac{A}{2}>0$. 由半角公式，

$$\frac{1-\cos A}{\sin A}=\frac{2\sin^2\dfrac{A}{2}}{2\sin\dfrac{A}{2}\cos\dfrac{A}{2}}=\tan\frac{A}{2}.$$

所以 $\tan\dfrac{A}{2}=\dfrac{1-\cos A}{\sin A}$.

（2）由 $A+C=\pi$ 及四边形内角和为 2π，可得 $B+D=\pi$. 设对角线 $AC=x$，在 $\triangle ABC$ 与 $\triangle ADC$ 中由余弦定理分别得到

$$\cos B=\frac{6^2+3^2-x^2}{2\times6\times3}=\frac{45-x^2}{36},\qquad \cos D=\frac{5^2+4^2-x^2}{2\times5\times4}=\frac{41-x^2}{40}.$$

因为 $B+D=\pi$，所以 $\cos D=-\cos B$，从而 $\dfrac{41-x^2}{40}=-\dfrac{45-x^2}{36}$，解得 $x^2=\dfrac{819}{19}$. 于是 $\cos B=\dfrac{1}{19}$，且 $\sin B=\sqrt{1-\dfrac{1}{19^2}}=\dfrac{6\sqrt{10}}{19}$.

记四边形 $ABCD$ 的面积为 S，则 $\sin D=\sin B$，所以由对角线 AC 分割面积，

$$S=\frac{1}{2}AB\cdot BC\sin B+\frac{1}{2}AD\cdot DC\sin D=19\sin B=6\sqrt{10}.$$

又因为 $\sin C=\sin A$，由对角线 BD 分割面积，

$$S=\frac{1}{2}AB\cdot AD\sin A+\frac{1}{2}BC\cdot CD\sin C=21\sin A,$$

所以 $\sin A=\dfrac{2\sqrt{10}}{7}$. 由 $C=\pi-A$、$D=\pi-B$，有

$$\tan\frac{A}{2}+\tan\frac{C}{2}=\frac{2}{\sin A},\qquad \tan\frac{B}{2}+\tan\frac{D}{2}=\frac{2}{\sin B}.$$

因此所求为

$$\frac{2}{\sin A}+\frac{2}{\sin B}=\frac{2}{2\sqrt{10}/7}+\frac{2}{6\sqrt{10}/19}=\frac{4\sqrt{10}}{3}.$$

41. $\boldsymbol{\sin\angle BAM=\dfrac{3}{5}}$**；**$\boldsymbol{\cos\angle MPN=\dfrac{13\sqrt{10}}{50}}$**.** 取直角坐标系，使 $A(0,0)$，$B(2,0)$. 因为 $AC=6\sqrt{2}$ 且 $\angle BAC=45^\circ$，所以可取 $C(6,6)$. 由中点坐标公式，$M(4,3)$，$N(3,3)$，从而 $AM=5$. 在 $\triangle ABM$ 中，点 M 到直线 AB 的距离为 3，所以三角形面积为 3. 另一方面，$S_{\triangle ABM}=\dfrac{1}{2}AB\cdot AM\sin\angle BAM$，故

$$\sin\angle BAM=\frac{2S_{\triangle ABM}}{AB\cdot AM}=\frac{6}{2\times5}=\frac{3}{5}.$$

两条中线的交点 P 为三角形的重心，所以 $P\left(\dfrac{8}{3},2\right)$. 于是 $\overrightarrow{PM}=\left(\dfrac{4}{3},1\right)$，$\overrightarrow{PN}=\left(\dfrac{1}{3},1\right)$，从而

$|PM|=\dfrac{5}{3}$，$|PN|=\dfrac{\sqrt{10}}{3}$，且 $\overrightarrow{PM}\cdot\overrightarrow{PN}=\dfrac{4}{9}+1=\dfrac{13}{9}$. 因此

$$\cos\angle MPN=\frac{\overrightarrow{PM}\cdot\overrightarrow{PN}}{|PM|\cdot|PN|}=\frac{13}{5\sqrt{10}}=\frac{13\sqrt{10}}{50}.$$

42. $\boldsymbol{h=\sqrt{6}+2.}$ 在锐角三角形中，$A+B=\pi-C$，所以 $\sin C=\sin(A+B)=\dfrac{3}{5}$. 因为 C 为锐角，所以 $\cos C=\dfrac{4}{5}$，从而 $\cos(A+B)=-\cos C=-\dfrac{4}{5}$. 又因为 A,B 均为锐角，所以 $-\dfrac{\pi}{2}<A-B<\dfrac{\pi}{2}$，故 $\cos(A-B)=\sqrt{1-\sin^2(A-B)}=\dfrac{2\sqrt{6}}{5}$. 利用积化和差公式，

$$\sin A\sin B=\frac{\cos(A-B)-\cos(A+B)}{2}=\frac{\sqrt{6}+2}{5}.$$

设 h 为 AB 边上的高，并记 $c=AB=3$. 由面积公式，$\dfrac{1}{2}ch=\dfrac{1}{2}ab\sin C$；再由正弦定理，$a=\dfrac{c\sin A}{\sin C}$，$b=\dfrac{c\sin B}{\sin C}$，所以

$$h=\frac{ab\sin C}{c}=\frac{c\sin A\sin B}{\sin C}=5\sin A\sin B=\sqrt{6}+2.$$

43. (1) 展开题述等式，有

$$\sin C(\sin A\cos B-\sin B\cos A)=\sin B(\sin C\cos A-\cos C\sin A)$$

由正弦定理，角化为边

$$ac\cos B-bc\cos A=bc\cos A-ab\cos C$$

移项，并用余弦定理

$$ac\left(\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}\right)+ab\left(\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}\right)=2bc\left(\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}\right)$$

化简得到 $2a^2=b^2+c^2$.

(2) 当 $a=5,\cos A=25/31$ 时，由余弦定理 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$，即 $25=b^2+c^2-\dfrac{50}{31}bc$. 结合 $b^2+c^2=2a^2=50$，可以解得 $bc=\dfrac{31}{2}$，于是 $(b+c)^2=81$，得到 $b+c=9$，于是 $\triangle ABC$ 的周长为 14.

44. 对等式的右侧变形

$$\frac{\sin 2B}{1+\cos 2B}=\frac{2\sin B\cos B}{2\cos^2 B}=\frac{\sin B}{\cos B}.$$

于是 $\dfrac{\cos A}{1+\sin A}=\dfrac{\sin B}{\cos B}$，对比例等式作交叉相乘，有

$$\cos A\cos B=\sin B+\sin A\sin B$$

从这里有 $\cos(A+B)=\sin B$，即 $\sin B+\cos C=0\,(*)$. 由诱导公式，有 $-\cos C=\sin\left(C-\dfrac{\pi}{2}\right)$，于是 $\sin B=\sin\left(C-\dfrac{\pi}{2}\right)$，由此解得

$$B=C-\frac{\pi}{2}+2k_1\pi,\quad B+C-\frac{\pi}{2}=(2k_2+1)\pi,\quad k_1,k_2\in\mathbb{Z}$$

根据题意，只可能有 $k_1=0$，于是 $B=C-\dfrac{\pi}{2}$. 故 $A=\dfrac{3\pi}{2}-2C$，于是

$$\begin{aligned}\frac{a^2+b^2}{c^2}&=\frac{\sin^2 A+\sin^2 B}{\sin^2 C}=\frac{\sin^2(\frac{3\pi}{2}-2C)+\sin^2(C-\frac{\pi}{2})}{\sin^2 C}\\&=\frac{\cos^2 2C+\cos^2 C}{\sin^2 C}\\&=\frac{4\sin^4 C-5\sin^2 C+2}{\sin^2 C}\\&=4\sin^2 C+\frac{2}{\sin^2 C}-5\geqslant 4\sqrt{2}-5\end{aligned}$$

当 $4\sin^2 C=\dfrac{2}{\sin^2 C}$，即 $\sin C=\sqrt[4]{\dfrac{1}{2}}$ 时取到等号.

故 $\dfrac{a^2+b^2}{c^2}$ 的最小值为 $4\sqrt{2}-5$.

45. (1) 因为三角形为锐角三角形，所以 $\cos A$、$\cos B$、$\cos C$ 均为正数. 将题设等式两边分别展开，有

$$\frac{\sin(A-B)}{\cos B}=\sin A-\cos A\tan B,\qquad \frac{\sin(A-C)}{\cos C}=\sin A-\cos A\tan C.$$

两式相等且 $\cos A>0$，所以 $\tan B=\tan C$. 于是 $\sin B\cos C=\sin C\cos B$，即 $\sin(B-C)=0$. 因为 $B,C\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，所以 $B-C\in\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$，只能有 $B=C$.

(2) 由 $B=C$ 及三角形内角和，$C=\dfrac{\pi-A}{2}$. 由正弦定理，$\dfrac{b}{a}=\dfrac{\sin C}{\sin A}$；又因为 $a\sin C=1$，所以

$$\frac{1}{a^2}=\sin^2 C,\qquad \frac{1}{b^2}=\frac{\sin^2 A}{a^2\sin^2 C}=\sin^2 A.$$

因此所求式为

$$\sin^2 A+\sin^2 C=\sin^2 A+\cos^2\frac{A}{2}=\frac{3}{2}+\frac{1}{2}\cos A-\cos^2 A.$$

配方得

$$\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}=\frac{25}{16}-\left(\cos A-\frac{1}{4}\right)^2\leqslant\frac{25}{16}.$$

当且仅当 $\cos A=\dfrac{1}{4}$ 时取等号. 此时取 $B=C=\dfrac{\pi-A}{2}$，再按 $a\sin C=1$ 确定三角形的尺度，可以得到满足条件的锐角三角形，所以最大值为 $\dfrac{25}{16}$.

46. (1) 由 $A+C=\pi-B$ 及 $\cos B=\dfrac{3}{4}$，有 $\cos(A+C)=-\dfrac{3}{4}$. 题设条件于是给出

$$\sin A\sin C=1-\cos^2(A+C)=1-\frac{9}{16}=\frac{7}{16}.$$

假设 A,C 均为锐角. 因为 $C<\dfrac{\pi}{2}$，所以 $A=\pi-B-C>\dfrac{\pi}{2}-B$；同理，$C>\dfrac{\pi}{2}-B$. 由于正弦函数在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上递增，所以 $\sin A>\cos B=\dfrac{3}{4}$，$\sin C>\cos B=\dfrac{3}{4}$，从而 $\sin A\sin C>\dfrac{9}{16}$，这与 $\sin A\sin C=\dfrac{7}{16}$ 矛盾. 若 $A=\dfrac{\pi}{2}$，则 $C=\dfrac{\pi}{2}-B$，于是 $\sin A\sin C=\cos B=\dfrac{3}{4}$，同样矛盾；$C=\dfrac{\pi}{2}$ 时也得到同样矛盾. 所以 A,C 中恰有一个为钝角，故 $\triangle ABC$ 为钝角三角形.

(2) 因为 B 为锐角，所以 $\sin B=\sqrt{1-\cos^2 B}=\dfrac{\sqrt{7}}{4}$. 由积化和差公式，

$$\cos(A-C)=\cos(A+C)+2\sin A\sin C=-\frac{3}{4}+\frac{7}{8}=\frac{1}{8}.$$

于是

$$\sin A+\sin C=2\sin\frac{A+C}{2}\cos\frac{A-C}{2}=2\cos\frac{B}{2}\cos\frac{A-C}{2}=2\sqrt{\frac{1+\cos B}{2}}\sqrt{\frac{1+\cos(A-C)}{2}}=\frac{3\sqrt{14}}{8}.$$

设三角形外接圆半径为 R. 由正弦定理和面积公式，

$$S=2R^2\sin A\sin B\sin C=2R^2\sin B\left(\sin A\sin C\right)=\frac{7\sqrt{7}}{32}R^2.$$

由 $S=\dfrac{\sqrt{7}}{4}$，得 $R^2=\dfrac{8}{7}$，所以 $2R=\dfrac{4\sqrt{14}}{7}$. 再由正弦定理，三角形周长为

$$a+b+c=2R\left(\sin A+\sin B+\sin C\right)=\frac{4\sqrt{14}}{7}\left(\frac{3\sqrt{14}}{8}+\frac{\sqrt{7}}{4}\right)=3+\sqrt{2}.$$

因此，$\triangle ABC$ 的周长为 $3+\sqrt{2}$.

47. (1) 若 $B=\dfrac{\pi}{2}$，则 $C=\dfrac{\pi}{2}-A$，从而 $\sin(B-A)=\cos A$，$2\sin C=2\cos A$. 题设前两个量相等将导致 $2\cos A=\cos A$，即 $\cos A=0$，这与 $0<A<\dfrac{\pi}{2}$ 矛盾，所以 $\angle B$ 不可能为直角.

(2) 按题干字面，第一项与第三项相等，故

$$2\sin C=2\sin A\sin C-\sin^2 B,$$

即

$$\sin^2 B=2\sin C\left(\sin A-1\right)\leqslant 0.$$

但三角形的内角满足 $0<B<\pi$，所以 $\sin^2 B>0$，矛盾. 因此，按当前题干不存在满足条件的三角形，更不存在满足条件的锐角三角形；第 (2) 问的取值范围为空集. 题干最后一项等式与前面的条件不相容，疑似存在笔误，正式写入主文档前需要核对原题.